לתלמיד

שלב ראשון: העוגה

שחר רצה לאפות עוגה. הוא נזכר בעוגת השוקולד הנפלאה שאביו נהג לאפות אִתו מדי שנה בשנה ביום הולדתו. הוא שם בקערה כוס קמח, שלוש כפות אבקת קקאו, חבילת מרגרינה, ביצים וכוס סוכר. הוא ערבב הכול יחד, העביר לתבנית אפייה משומנת היטב, הפעיל את התנור והכניס לתוכו את העוגה. לאחר ארבעים דקות הוציא שחר את העוגה והתאכזב: העוגה לא תפחה כלל, כלומר הנפח שלה לא גדל.

1. שַערו מדוע העוגה לא תפחה. כִתבו שתי השערות שונות:

1. _____

2. _____

---

2. כשאבא הגיע, הוא שאל את שחר כמה שאלות:
האִם שמת בעוגה חמש ביצים?
האִם השתמשת בקמח המכיל אבקת אפייה?
האִם אפית את העוגה בטמפרטורה של 180 מעלות צלסיוס?

על פי שאלותיו של אבא, מהם המשתנים (הגורמים) שייתכן כי בגללם לא תפחה העוגה?

1. _____

2. _____

3. _____



שחר זכר שהוא כיוון את התנור לטמפרטורה של 180 מעלות צלסיוס, אך לא זכר אם הוסיף שלוש ביצים או חמש ביצים, ולא זכר אם השתמש בקמח רגיל או בקמח תופח, המכיל אבקת אפייה.

3. על פי מידע זה, איזה מן המשתנים <u>לא</u> היה, כנראה, הסיבה לכך שהעוגה לא תפחה? _____

---

4. נותרו שני משתנים שהיו יכולים להשפיע על האפייה. מהם?

1. _____

2. _____

---

5. שחר החליט לאפות שוב את העוגה של אבא. מכיוון שנותרו שני משתנים שיכלו להשפיע על אפיית העוגה, הוא החליט לאפות שתי עוגות כדי לברר מדוע העוגה לא תפחה בפעם הראשונה. כִּתבו אילו שתי עוגות עליו לאפות:

_____

_____

_____



<u>שלב שני</u>: רחיצת ידיים

שחר ניגש לאכול את העוגה.
"רחצת ידיים"? שאלה אותו אמו.
"כן", ענה שחר.
"עם סבון"? שאלה אמא.
"מה זה משנה"? שאל שחר.
"ודאי שזה משנה. אם אתה לא מסבן את הידיים, כל החיידקים נשארים על העור שלך!" ענתה אמא.

שחר חשב שאמו טועה. הוא חשב שלא משנה אם גם מסבנים את הידיים או רק רוחצים אותן במים. שחר החליט לבדוק את השערתו.

6. נַסחו את <u>שאלת המחקר</u> של שחר (כלומר - את השאלה שהוא עומד לחקור):

_____

---

7. מה <u>ההשערה</u> של שחר (כלומר - מה הוא מצפה שיקרה)?
התייחסו בהשערתכם לכמות החיידקים, לרחיצת הידיים במים בלבד, ולרחיצת הידיים במים ובסבון.

_____

---

8. לצורך הניסוי שלו לקח שחר שתי צלחות פטרי ובהן כמות שווה של אַגַר (חומר שחיידקים ניזונים ממנו).

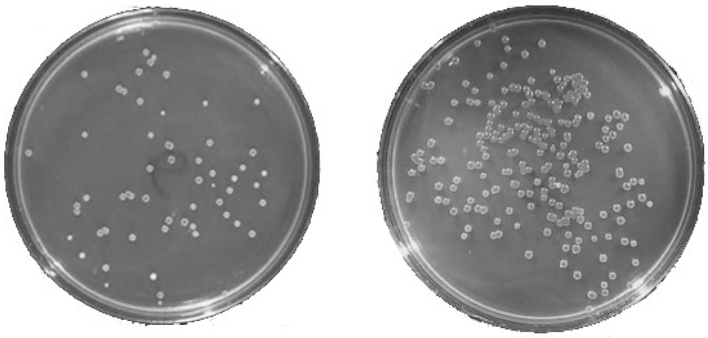
על צלחת מספר 1 הוא הניח את ידו למשך שתי שניות, לאחר שרחץ אותה במים בלבד. אחר כך כיסה את הצלחת.

הַשלימו:

על צלחת מספר 2 הוא הניח את ידו למשך _____ , לאחר ש_____ . אחר כך כיסה את הצלחת.



9. שחר הניח את שתי הצלחות על אדן החלון. כעבור יומיים הוא בדק את הצלחות. האיור שלפניכם מתאר את מצג הצלחות כששחר בדק אותן:



צלחת מס' 1 צלחת מס' 2

נַסחו את <u>התוצאה</u> של הניסוי הזה:

_____

10. נַסחו את <u>המסקנה</u> הסבירה ביותר של הניסוי הזה:

_____

11. האם על פי ניסוי זה <u>בלבד</u> אפשר לקבוע שטענתה של אמא נכונה <u>תמיד</u>?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

1. כן, משום שהניסוי הצליח
2. לא, משום שהניסוי נערך רק פעם אחת
3. כן, כי אם לא מסבנים את הידיים, תמיד יהיו עליהן חיידקים
4. לא, כי עוברים יומיים עד שחיידקים מתחילים להתרבות

